Trabajo Final de Ingeniería Electrónica

Reducción de ruido para la adquisición de señales sEMG (electromiografía de superficie), procesamiento de datos para detección de miopatias y evaluación de rehabilitación

Rol	Nombre	Email
Estudiante	Gusella, Agustín	agusella@fi.uba.ar
Tutor	—-	—
Co-tutor	—	—

1. Modalidad elegida

Se opta por la modalidad de **"Trabajo Práctico Profesional"**, con el objetivo de integrar los conceptos y practicas adquiridas en el transcurso de la carrera para resolver el desafío que se exhibe en las siguientes páginas.

2. Integrantes y Directores/as

3. Descripción breve del Proyecto

En este proyecto se busca aplicar un enfoque no invasivo para la obtención de *señales mioeléctricas*[1], centradas particularmente en músculos de la pierna, para posteriormente analizarlas, clasificarlas y explorar su aplicación en detección, prevención de miopatías, cuantificar la rehabilitación de las mismas.

4. Áreas Profesionales de Relevancia

Para llevar a cabo la propuesta se destacan los conceptos, habilidades y técnicas que se obtienen de las areas de ingeniería electrónica. Particularmente, las de diseño electrónico, comunicación, procesamiento de señales y bioelectrónica.

5. Motivación

La evolución de la electrónica y capacidad de procesamiento computacional, hacen actualmente posible el el desarrollo de interfaces humano-computadora para un análisis más profundo del cuerpo y con ello obtener desde mejores diagnósticos en pacientes, hasta la posibilidad de controlar o comunicarse con otros dispositivos [1]. La implementación de electrodos para electromiografía, otorga una mejora en la percepción y análisis de la esencia que definen a las tareas neuromotrices de nuestro cuerpo. A diferencia de otros métodos de sensado como acelerómetros y cámaras, esta técnica es mas sensible para discriminar movimientos no oscurecidos y actualmente se puede conseguir con ellas una buena supresión al ruido.

Según estadísticas del Registro Nacional de Personas con Discapacidad [2], en el año 2023 tan solo en Argentina se registran **1.420.118** personas con el CUD (certificado único de discapacidad) activo. De estas personas, el 25,3 % presenta una discapacidad física motora y también se destaca que respecto a esta población, en edad activa laboral, el 87,4 % no trabaja.

[1] impulsos bioeléctricos generados por la actividad muscular, como la contracción de los músculos del cuerpo

6. Naturaleza de las señales de sEMG:

La señal de electromiografía de superficie (sEMG) representa la actividad eléctrica de los músculos detectada desde la piel. Fisiológicamente, es el resultado de la suma temporal y espacial de los Potenciales de Acción de las Unidades Motoras (MUAP). Dado que la piel y los tejidos actúan como un filtro lo cual genera que la señal que llega a la superficie este atenuada, dispersa y con variaciones de frecuencia que hacen a la señal mas compleja y estocástica, lo que dificulta su descomposición directa. Es por esto que la reducción del ruido en la adquisición de estas señales es un factor muy importante en la efectividad del análisis posterior. En la práctica, las señales crudas que se obtienen tienen una amplitud en el orden de decenas de V.

6.1. Fuentes de Ruido e Interferencia

- **Ruido Inherente de los Equipos:** Se origina en los componentes electrónicos y semiconductores (0 Hz a varios kHz).Con electrodos de superficie se tiene la ventaja de que no son invasivos pero se recomienda que sean de Ag/AgCl porque tienen mejor SNR (señal a ruido) y son mas estables mientras que otras alternativas de alta impedancia empeoran la calidad de la señal y la SNR.
- **Artefactos de Movimiento:** Causados por el desplazamiento de los cables o la inestabilidad en la interfaz electrodo-piel llegan a tener amplitudes mayores a la señal pero como sus frecuencias rondan entre 1-10 Hz, se pueden descartar con un filtro pasa altos.
- **Interferencia de Línea de Potencia (PLI):** Proviene de la radiación de la red eléctrica (50 Hz en Argentina), a veces llega a superar la magnitud de la señal útil por lo que es el ruido mas importante a minimizar. Su eliminación se puede lograr mediante amplificadores de instrumentación con alto CMRR para la etapa analógica acompañado de filtros analógicos y digitales.
- **Crosstalk (Diafonía):** Es la captación de señales de músculos adyacentes no deseados. Lo podemos minimizar manteniendo una distancia inter-electrodo de 1-2 cm y ubicando los electrodos en áreas que no tengan tendones.
- **Ruido Interno del Sujeto:** Producido por el espesor del tejido adiposo y las propiedades capacitivas de la piel. Con la amplificación y filtrado es esperado recuperar la señal con buena calidad.
- **Inestabilidad Inherente de la Señal:** Deriva de la naturaleza cuasi-aleatoria de la tasa de disparo de las unidades motoras (0-20 Hz). Se soluciona filtrando las componentes de muy baja frecuencia donde la señal es predominantemente inestable y no aporta información útil para la clasificación.

7. Objetivos, Alcance del Proyecto y Verificación de Resultados

El proyecto a desarrollar se limita a la adquisición y análisis de señales sEMG mediante múltiples electrodos de superficie, sin pretender remplazar un diagnóstico clínico. También se desea que el resultado sea de fácil aplicación sin necesidad de intervención profesional, por la motivación de que sea replicable y útil en ambientes no controlados.

La primer etapa se centra en explorar métodos para reducir la interferencia o ruido proveniente de diferentes fuentes ya sean electromagnéticas como factores humanos, algunos ejemplos de las medidas a analizar son la utilización de múltiples electrodos para aminorar los efectos de una mala ubicación de los electrodos, la aplicación de amplificadores de instrumentación para tener mejor rechazo del ruido que sea común en la pierna y otras técnicas de reducción de ruido.

La segunda etapa se destina a poder mejorar las señales adquiridas y poder utilizarlas para investigación, ampliar la base de datos de estas señales y extraer conclusiones correlacionando el nivel de actividad muscular al rededor de toda la pierna con posibles indicadores de miopatias, calambres o validar que el musculo este sano.

Las áreas o desafíos a afrontar son los siguientes:

1. Sensado de señales biopotenciales de músculos de una pierna por medio de electrodos de superficie.

    - **Objetivo:** Captar señales de forma confiable sobre la actividad eléctrica de los músculos comprendidos entre la rodilla y la ingle.
    - **Consideraciones:** La elección de los microprocesadores, amplificadores, electrodos, protocolos de comunicación y otros materiales necesarios. Dejando la tarea a Agustín Gusella, de diseñar el circuito electrónico impreso de un *preamplificador*, el gabinete y soporte del PCB para sujetarse a una pierna y poder extraer las señales biopotenciales.
    - **Métodos de calificación:**
        - Comparar la señal adquirida con literatura de referencia.
        - Evaluar la relación señal/ruido y estabilidad de la señal en distintas condiciones y movimientos controlados.
        - Ensayos en reposo y durante contracciones voluntarias controladas especificas para obtener así registros de entrenamiento.
        - Pruebas de estrés controlada al gabinete y caracterización eléctrica del circuito siendo coherente con la funcionalidad requerida.
    - **Validación entregables:**
        - Se debe entregar un prototipo que permita medir de forma clara, con una

señal a ruido buena según características deseables para una electromiografía [3].

- El prototipo debe ser al menos de 4 bloques de medición diferentes, dando noción de como se aplicaría para cubrir el extenso de toda la sección a medir y comparar como mejora con el numero y ubicación de las mismas.
- Debe soportar las pruebas y someterse a experimentación con mas de 10 sujetos en un entorno controlado, captando de forma aceptable como mínimo una cantidad de señales equivalente al numero explicito de sujetos de prueba anterior (DIEZ).

El circuito pre-amplificador aplicado debe conseguir una mejora evidente en la adquisición de los datos para justificar su implementación.

2. Pre prorocesamiento de señales.

   - **Objetivo:** Una vez adquirida la señal y digitalizada, se le aplicarán algoritmos de reducción de ruido y dimensionalidad para transformar los datos en información interpretable para el análisis.
   - **Consideraciones:** El filtrado de la señal se hace de forma digital. Para el desarrollo del modulo, los métodos de filtrado, clasificadores supervisados y no supervisados se justifican con simulaciones de señales características de los músculos en estudio[4] y casos existentes relativos a nuestro experimento para reconocimiento de patrones[5].
   - **Métodos de caracterización:**
     - Extracción de caracteristicas (ej. MAV , MNF, WL)
     - Análisis estadístico de las características extraídas (ej. RMS, FFT, Wavelet).
   - **Validación:**
     - Se deben justificar y poder analizar con conciencia las señales, relacionándolas con los patrones inferidos.

3. Clasificación y reconocimiento de señales.

   - **Objetivo:** La etapa final busca categorizar las señales en estados (ej. reposo, contracción, fatiga/patología) y se comparará el rendimiento computacional y la precisión (accuracy) de los algoritmos utilizados.
   - **Métodos de clasificación:**
     - Comparación de distintos algoritmos de clasificación (por ejemplo SVM, KNN, KMEANS, LDA, ANN).
   - **Validación:**

- Validación cruzada de los modelos entrenados con métricas para evaluar como por ejemplo matriz de confusión, F1-score, curvas ROC, consiguiendo tasas de acierto con las simulaciones aceptables.

8. Hitos actuales:

8.1. Descripción bloque circuital:

Se diseño y simulo una placa experimental en *LTSpice* y *Kicad* teniendo en cuenta los diseños y conclusiones resaltadas en [6] , [7] ,[8], [9].

En términos generales, el circuito para adquirir señales luce de la siguiente manera:

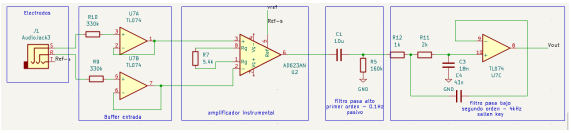


Figura 1: Circuito pre-amplificador de señales EMG con filtrado

Este circuito cuenta con un amplificador instrumental, un filtro pasa altos y uno pasa bajos con los cuales primero se rechaza el ruido de modo común, esperando que se elimine gran parte de las fuentes de interferencia incluida la de 50/60Hz. Luego con el filtro pasa altos se eliminan interferencias que de baja frecuencia como movimientos de los electrodos y algunos offset generados por los mismos también. Con el filtro pasa bajos, elimino componentes de alta frecuencia y armónicos que no son importantes para las señales de EMG ya que estas señales son de frecuencias menores a 1kHz.

A este circuito se le puede agregar mas complejidad y circuitos que mejoren la SNR como lo es un circuito RLD (RIGTH LEG DRIVE), invirtiendo y realimentando el ruido no deseado o señal común al sujeto. Pero por cuestiones de protección, en la medida que pueda evitarse inyectar corriente al sujeto, es preferible evitarlo.

Se probo la funcionalidad del bloque pre-amplificador solo con un INA2126 y un AD620, elegidos por sus características de tener una gran impedancia de entrada, buen rechazo de modo común y que son alternativas económicas. En la tabla 1a se detallan algunas de estas características y la comparativa entre ambos amplificadores instrumentales y algunos otros considerados.

Parámetro	**AD620**	**INA2126**	**INA128**	**AD8221**
Arquitectura	3 Op-Amps	2 Op-Amps	3 Op-Amps	3 Op-Amps
Ruido (e_n)	$9\,\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$	$45\,\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$	$8\,\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$	$8\,\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$
Ruido 0.1–10 Hz	$0{,}28\,\mu\mathrm{V}_{p-p}$	$0{,}8\,\mu\mathrm{V}_{p-p}$	$0{,}2\,\mu\mathrm{V}_{p-p}$	$0{,}25\,\mu\mathrm{V}_{p-p}$
CMRR ($G = 100$)	110 dB	83 dB	120 dB	110 dB
I_{bias} (máx)	1,0 nA	50 nA	5,0 nA	0,4 nA
V_{offset} (máx)	$50\,\mu$V	$250\,\mu$V	$50\,\mu$V	$25\,\mu$V
Ancho de Banda	120 kHz	200 kHz	700 kHz	800 kHz
Consumo	1,3 mA	$175\,\mu$A	$700\,\mu$A	0,9 mA
Precio DIP aprox	15.000$	30.000$	24.000$	25.000$ (sop)
Disponibilidad en argentina	si	si	si, limitada	si pero sop

Cuadro 1: Comparativa de parámetros considerados para elegir.

(a) Los precios son obtenidos de Mercado libre, fecha 15/12/25

La mayoría pueden funcionar con alimentación por fuente simple, aunque se recomienda que sea partida. Sin embargo es recomendado usar una fuente partida de **+Vs** y *-Vs* ya que las señales son de pequeñas magnitudes al rededor del cero. Una desventaja encontrada es que las salidas no son *rail-to-rail"*, lo cual baja el rango de resolución efectiva en el caso de utilizar un ADC y también hace mas susceptible que la salida llegue a saturación si no se tiene un amplio rango con la tensión de alimentación o si no se centra bien la referencia virtual.

8.2. Simulaciones:

La validación de los bloques mostrados como ejemplo en la figura 1 fueron simulados en **LTSpice** para ver como funcionaria cada etapa.

El esquema probado fue con el amplificador instrumental AD620 y los opamps de la familia TL07x que son JFET, aportando bajo ruido, altas impedancias, baja distorsión, bajo consumo y fáciles de conseguir en argentina.

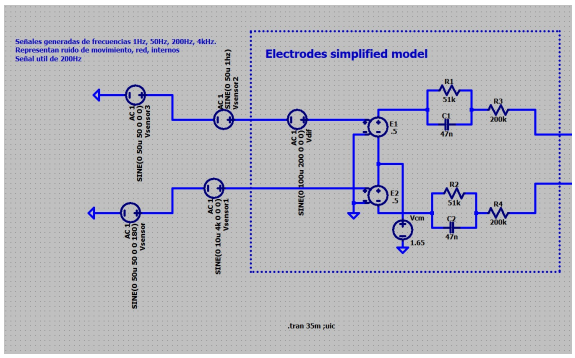


Figura 2: Circuito ltspice generador de señales y simulador de electrodos

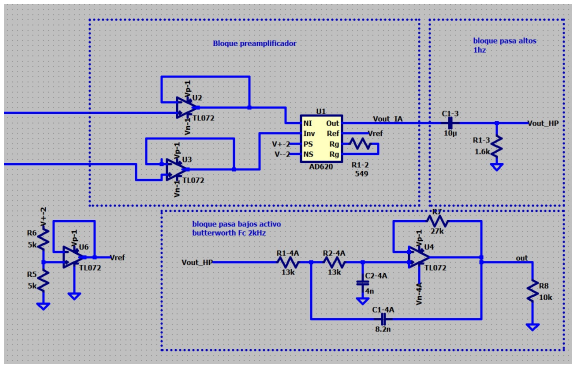
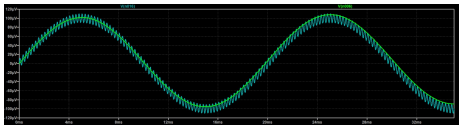


Figura 3: Bloques en ltspice preamplificador, pasa altos y pasa bajos

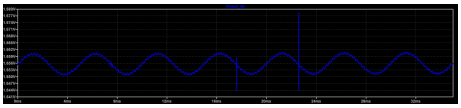
8.3. Mediciones:

En las entradas del preamplificador se ingresan las señales senoidales de diferentes amplitudes de 1Hz, 50Hz y 4KHz que simulan el ruido 4a. Como señal útil se ingresa una senoidal de 200Hz en la entrada no inversora del preamplificador.

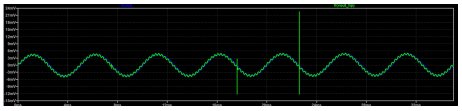
Se ve un funcionamiento correcto de los bloques preamplificador que rechaza el ruido de 50Hz, el pasa altos que minimiza el ruido de 1Hz (consecuentemente sacando el offset a la salida del AD620), el pasa bajos que atenúa la senoidal de 4Khz 4c. Puede verse también como con el pasa bajos se evitan los picos de tensión generados por altas frecuencias amplificadas a la salida del preamplificador, las cuales saturarían una etapa futura de conversión analógica-digital.



(a) señales de ruido generadas



(b) salida del amplificador ad620



(c) salidas del filtro pasa bajos y altos

Figura 4: Señales y salidas de los bloques

Estos resultados validan la elección de componentes aunque resta verificar la funcionalidad en un circuito real

9. Próximos pasos:

- Probar la amplificación y filtrado con señales biopotenciales y verificar el correcto funcionamiento del rechazo del ruido común y la amplificación de la señal útil con su posterior filtrado en el banco de pruebas.

- Hacer otras versiones de prototipos con algún ADC y conector wifi o bluetooth para hacer la comunicación inalámbrica.
- Descargar bases de datos de señales biopotenciales con los cuales entrenar los algoritmos de clasificación.

10. Referencias

Referencias

[1] M. B. I. Reaz, M. S. Hussain y F. Mohd-Yasin, «Techniques of EMG signal analysis: detection, processing, classification and applications», *Biological Procedures Online*, vol. 8, págs. 11-35, 2006. DOI: 10.1251/bpo115. dirección: https://doi.org/10.1251/bpo115.

[2] Agencia Nacional de Discapacidad, «Informe Ejecutivo de Noviembre 2023: Datos estadísticos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad», Gobierno de la República Argentina, inf. téc., nov. de 2023, Accedido: 20 de agosto de 2025. dirección: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ejecutivo_de_noviembre_2023-datos_estadisticos.pdf.

[3] M. Boyer, L. Bouyer, J. S. Roy y A. Campeau-Lecours, «Reducing Noise, Artifacts and Interference in Single-Channel EMG Signals: A Review», *Sensors*, vol. 23, n.º 6, pág. 2927, mar. de 2023, ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s23062927. dirección: https://doi.org/10.3390/s23062927.

[4] N. Messaoudi et al., «Simulated Surface Electromyographic (SEMG) Signal Generation and Detection Model», *The Scientific Bulletin of Electrical Engineering Faculty*, vol. 23, n.º 2, págs. 82-92, 2023. DOI: 10.2478/sbeef-2023-0024. dirección: https://doi.org/10.2478/sbeef-2023-0024.

[5] Z. Zhang, K. Yang, J. Qian y L. Zhang, «Real-Time Surface EMG Pattern Recognition for Hand Gestures Based on an Artificial Neural Network», *Sensors*, vol. 19, n.º 14, pág. 3170, 2019. DOI: 10.3390/s19143170.

[6] H. Tankisi, D. Burke, L. Cui et al., «Standards of instrumentation of EMG», *Clinical Neurophysiology*, vol. 131, n.º 1, págs. 243-258, 2020, ISSN: 1388-2457. DOI: 10.1016/j.clinph.2019.07.025. dirección: https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.07.025.

[7] E. M. Spinelli, R. Pallàs-Areny y M. A. Mayosky, «AC-coupled front-end for biopotential measurements», *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 50, n.º 3, págs. 391-395, mar. de 2003. DOI: 10.1109/TBME.2003.808826.

[8] G. Texis-Texis, F. J. Gallegos-Funes, G. Urriolagoitia-Sosa et al., «Development of a Prototype for the Acquisition of Biopotentials Implementing a New Interconnection Method for Shielding», *Applied Sciences*, vol. 15, n.º 5, pág. 2442, 2025. DOI: 10.3390/app15052442. dirección: https://doi.org/10.3390/app15052442.

[9] A. Salman, J. Iqbal, U. Izhar, U. S. Khan y N. Rashid, «Optimized circuit for EMG signal processing», en *2012 International Conference of Robotics and Artificial Intelligence*, 2012, págs. 208-213. dirección: 10.1109/ICRAI.2012.6413390.